



TIRTA BAROKAH PALEMBANG

Laporan Analisis Sistem, Arsitektur & Basis Data

Dokumen Spesifikasi Teknis & Manajemen Operasional Kursus Renang

1. Ringkasan Eksekutif & Profil Sistem

Tirta Barokah Palembang adalah platform sistem informasi dan manajemen kursus renang terintegrasi yang telah dipercaya masyarakat sejak tahun 2012. Aplikasi ini mendigitalkan seluruh siklus operasional kursus renang secara end-to-end, mulai dari promosi program, registrasi siswa baru, verifikasi transaksi pembayaran, pembagian slot jadwal & kuota pelatih, presensi harian, hingga pelacakan kurikulum 9 level renang.

Sorotan Utama Arsitektur & Fungsionalitas (Key Highlights)

- Sistem Informasi Terpadu 4-in-1: Portal Publik (/), Admin Dashboard (/belakang), Portal Pelatih (/coachs), dan Portal Orang Tua (/ortu).
- Validasi Jadwal & Kuota Real-time: Mencegah overbooking kapasitas pelatih dan batas daya tampung kolam renang.
- Manajemen Sesi Otomatis: Pelacakan otomatis sisa sesi latihan murid (Aktif -> Paket Hampir Habis -> Selesai).
- Kurikulum Terstandar 9 Level: Modul progres bertingkat mulai dari adaptasi air hingga teknik renang mandiri.
- Audit Trail Keamanan: Pencatatan otomatis setiap riwayat aksi data (input, edit, hapus, verifikasi) untuk integritas sistem.

2. Arsitektur Teknologi (Tech Stack)

Aplikasi dibangun menggunakan model Decoupled Architecture (SPA Frontend + RESTful API Backend) untuk memastikan respon antarmuka yang instan, keandalan data transaksi, serta pemeliharaan kode yang modular.

Komponen	Teknologi / Framework	Peran & Kegunaan
Frontend Client	React 19, TypeScript, Vite	Antarmuka SPA modern, rendering cepat & tipe aman
Styling & UI	Tailwind CSS v4, Lucide Icons	Desain visual modern, konsisten & responsif
Animasi & Dialog	Motion, SweetAlert2	Micro-interaction & modal konfirmasi interaktif
Grafik & Analitik	Recharts	Visualisasi performa murid dan tren pendaftaran
Backend Framework	PHP 8.3 + CodeIgniter 4	RESTful API engine, routing, & controller
Basis Data	MySQL / MariaDB	Penyimpanan relasional terstruktur (ACID compliant)
Autentikasi	Token Auth + Custom RBAC	Keamanan sesi berbasis token untuk tiap hak akses
Ekspor Data	Custom Exporter (Excel/CSV)	Laporan data member & audit log siap unduh

3. Peran Pengguna & Modul Fungsional

1. Portal Publik & Calon Siswa (/)

- Eksplorasi Profil & Pelatih: Mengetahui pengalaman, foto, dan lisensi resmi para pelatih.
- Pendaftaran Online Terstruktur: Registrasi data anak, orang tua, riwayat penyakit, & paket kursus.
- Pemilihan Jadwal & Slot Waktu: Memilih jadwal latihan yang kuotanya tervalidasi secara real-time.
- Unggah Bukti Bayar: Upload struk transfer BNI atau opsi bayar langsung di kasir.
- Kode Referral: Penggunaan kode rujukan pelatih/member untuk mendapatkan benefit khusus.

2. Dashboard Administrator & Operator (/belakang)

- Verifikasi Pembayaran & Member: Validasi bukti transaksi, aktivasi akun siswa, dan alokasi sesi.
- Manajemen Pelatih & Sertifikasi: Pengaturan kuota murid, jadwal mengajar, dan sertifikat pelatih.
- Manajemen Paket & Kolam Renang: Konfigurasi paket promo/reguler/privat dan lokasi kolam latihan.
- Kurikulum 9 Level: Pengelolaan target belajar, materi latihan, dan standar kelulusan tingkatan renang.
- Proses Izin Coach (Absence Handler): Fitur pengalihan siswa (Transfer Coach) atau reschedule.
- Audit Trail / Log Aktivitas: Pemantauan riwayat penambahan, modifikasi, dan penghapusan data.
- CMS Konten Situs: Modifikasi headline profil, keunggulan, kontak WhatsApp, dan rekening bank.

3. Dashboard Pelatih / Coach (/coachs)

- Presensi Cepat (Quick Attendance): Checklist kehadiran (Hadir/Absen/Izin) langsung per sesi latihan.

- Jurnal Evaluasi Harian (Training Progress): Input catatan detail perkembangan renang tiap siswa.
- Laporan Izin / Absen Coach: Mengajukan ketidakhadiran berhalangan mengajar kepada manajemen.
- Monitoring Referral & Komisi: Memantau daftar siswa yang terdaftar melalui kode rujukan pelatih.

4. Portal Wali / Orang Tua Murid (/ortu)

- Login Cepat No. WhatsApp / ID: Akses instan tanpa kewajiban registrasi akun yang rumit.
- Monitoring Sisa Sesi & Status: Melihat sisa sesi latihan aktif dan histori kehadiran anak.
- Catatan Evaluasi Pelatih: Membaca jurnal harian perkembangan renang anak dari pelatih.
- Pengajuan Ganti Jadwal (Reschedule): Permohonan perubahan hari/jam latihan bila berhalangan.

4. Struktur Basis Data & Entitas Utama

Database db_tirtabarokah menggunakan arsitektur relasional yang solid dengan integritas relasi kunci asing (foreign key) dan indeks optimasi. Berikut adalah struktur 16 tabel utama sistem:

Nama Tabel	Kunci (PK / FK)	Fungsi & Kolom Kunci
users	id (PK)	Kredensial login (username, password, role: admin/operator/coach)
user_tokens	id (PK), user_id (FK)	Token sesi login API dengan validasi masa berlaku (expires_at)
coaches	id (PK, FK->users)	Profil pelatih, photo, referral_code, max_quota, lisensi
packages	id (PK), coach_id (FK)	Paket latihan spesifik pelatih (nama, price, sessions)
pricing_packages	id (PK)	Katalog paket harga umum (REGULER, PRIVATE_2, PRIVATE_3)
coach_schedules	id (PK), coach_id (FK)	Slot hari, jam, max_slots, & relasi kolam renang
swimming_pools	id (PK)	Data fasilitas kolam renang (nama, hari latihan, jam operasional)
members	id (PK), package_id (FK)	Data siswa & wali, sisa sesi, status, referral_code_used
member_schedules	id (PK), member_id/coach_id	Pemetaan jadwal aktif siswa ke pelatih bersangkutan
payments	id (PK), member_id (FK)	Riwayat transaksi, bukti transfer, nominal, status verifikasi
training_progress	id (PK), member_id (FK)	Jurnal kehadiran harian (Hadir/Absen/Izin) & catatan evaluasi
reschedule_requests	id (PK), member_id (FK)	Pengajuan ganti jadwal oleh wali murid & status persetujuan
coach_absences	id (PK), coach_id (FK)	Log izin pelatih, tanggal, alasan, & replacement_coach_id
program_levels	id (PK)	9 tahapan kurikulum renang (target belajar, materi, kelulusan)
audit_logs	id (PK), user_id	Rekam jejak aksi (input/edit/hapus/verifikasi) & stempel waktu
site_settings	key_name (PK)	Pengaturan dinamis CMS landing page & nomor kontak admin

5. Logika Bisnis & Fitur Unggulan Sistem

[+] Kalkulasi Kuota Otomatis & Proteksi Overbooking

Sistem secara dinamis menghitung jumlah murid aktif di setiap slot jadwal. Jika batas kuota (misal 6 anak pada reguler, atau 2-3 anak pada paket privat) terpenuhi, slot otomatis dikunci pada portal registrasi.

[+] Otomasi Siklus Sisa Sesi Latihan

Tiap presensi 'Hadir' yang diinput pelatih secara otomatis mendiskon sisa sesi (sessions_left). Sistem otomatis menandai 'Paket Hampir Habis' saat sisa sesi ≤ 2 dan mengalihkan status menjadi 'Selesai' saat 0.

[+] Manajemen Izin Coach & Pelatih Pengganti (Transfer Coach)

Ketika pelatih berhalangan mengajar, modul Coach Absence memfasilitasi delegasi siswa ke pelatih pengganti yang bertugas pada slot jam yang sama, memastikan jadwal latihan murid tetap berjalan tertib.

[+] Standar Kurikulum Bertingkat 9 Level

Kurikulum terstruktur mulai dari Level 1 (Adaptasi Air), Level 2 (Pernapasan), Level 3 (Mengapung), Level 4 (Meluncur), Level 5 (Gerakan Kaki), Level 6 (Gerakan Tangan), Level 7 (Koordinasi), Level 8 (Mandiri), hingga Level 9 (Pengembangan 4 Gaya & Penyelamatan Diri).

6. Panduan Menjalankan Sistem (Execution Guide)

Proyek telah dilengkapi skrip otomatisasi 'start.bat' untuk lingkungan pengembangan lokal (Laragon / Windows):

Langkah Menjalankan (Quick Start)

- Jalankan Database: Pastikan service MySQL pada Laragon dalam keadaan Running.
- Jalankan Script start.bat: Menjalankan CodeIgniter 4 (Port 8081) dan React Vite (Port 3000) secara simultan.
- Akses Browser: Buka <http://localhost:3000> untuk antarmuka web dan <http://localhost:8081> untuk API backend.
- Kredensial Default: Super Admin (Username: admin, Password default telah terkonfigurasi di database).

7. Kesimpulan

Sistem Informasi & Manajemen Tirta Barokah Palembang memiliki arsitektur yang sangat komprehensif, modular, dan siap digunakan untuk operasional skala penuh. Integrasi 4 modul pengguna menjamin transparansi operasional, kemudahan administrasi, serta kenyamanan pengalaman bagi orang tua dan murid kursus renang.